



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03

О Т Ч Е Т

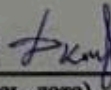
по домашнему заданию

Название: Метод резолюций в логике предикатов первого порядка

Дисциплина: Математическая логика и теория алгоритмов

Студент

ИУ6-74Б
(Группа)

01.12.2025 
(Подпись, дата)

Д.О. Кошенков
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

 01.12.2025
(Подпись, дата)

Д.В. Пешков
(И.О. Фамилия)

Москва, 2025

1 Задание

1) Самостоятельно выбрать предметную область для формулировки в ней утверждений и фактов.

2) Сформулировать словесно: – утверждения в избранной предметной области – не менее четырех; – факты; – заключение (вопрос) по базе утверждений и фактов. Формулировки утверждений и заключения должны предполагать введение квантификаций, желательно получить не менее трех логических связок в каждом утверждении и в заключении.

3) Выписать предикаты и указать их области определения в виде множеств. Наличие хотя бы одного двухместного предиката обязательно. Области определения задавать только для одноместных предикатов.

4) Формализовать в терминах логики предикатов первого порядка предметную область: утверждения, факты и заключение. Использовать логические связки. Наличие логических связок отрицания и импликации обязательно, однако допускается наличие до двух формул без импликации (не считая факты).

5) Выполнить последовательно для каждой формулы: преобразование в ПНФ, сколемовскую и клаузальную формы, элиминацию кванторов всеобщности и элиминацию конъюнкций до получения множества дизъюнктов Γ . Указать универсум Эрбрана $H(\Gamma)$.

6) Методом резолюций доказать или опровергнуть теорему о логическом следовании заключения из базы утверждений и фактов. При необходимости вводить унификаторы. Перед резольвированием указывать как сам унификатор, так и полученную в результате унифицирования формулу.

7) В случае доказанности получить конкретный ответ на вопрос заключения.

2 Введение в предметную область

2.1 Предметная область (пункт 1)

Предметная область: Сетевое администрирование и безопасность

2.2 Утверждения (пункт 2)

- Если администратор мониторит сервер, то у него есть права на этот сервер;
- Если администратор имеет права на сервер, который находится под атакой и критически важен, то администратор изолирует этот сервер;
- Если сервер находится под атакой, то он критически важен;
- Для каждого сервера существует администратор, который его мониторит.

2.3 Факты (пункт 2)

- 1) Алексей — администратор;
- 2) Веб1 — сервер;
- 3) Веб1 находится под атакой;
- 4) Алексей мониторит Веб1.

2.4 Заключение области (пункт 2)

Существует администратор, который изолирует сервер, находящийся под атакой.

2.5 Предикаты (пункт 3)

- 1) $A(x)$ — « x есть администратор»
- 2) $S(y)$ — « y есть сервер»
- 3) $U(y)$ — «сервер y находится под атакой»
- 4) $C(y)$ — «сервер y критически важен»
- 5) $M(x, y)$ — «администратор x мониторит сервер y »
- 6) $R(x, y)$ — «администратор x имеет права на сервер y »
- 7) $I(x, y)$ — «администратор x изолирует сервер y »

2.6 Области определения (пункт 3)

- Администраторы: {Алексей, Борис, Вера}
- Серверы: {Веб1, Веб2, Файловый1}

3 Формализация (пункт 4)

3.1 Утверждения

$$1) \forall x \forall y ((A(x) \wedge S(y) \wedge M(x, y)) \Rightarrow R(x, y))$$

$$2) \forall x \forall y ((A(x) \wedge S(y) \wedge R(x, y) \wedge U(y) \wedge C(y)) \Rightarrow I(x, y))$$

$$3) \forall y ((S(y) \wedge U(y)) \Rightarrow C(y))$$

$$4) \forall y (S(y) \Rightarrow \exists x (A(x) \wedge M(x, y)))$$

3.2 Факты

$$1) A(\text{Алексей})$$

$$2) S(\text{Веб1})$$

$$3) U(\text{Веб1})$$

$$4) M(\text{Алексей}, \text{Веб1})$$

3.3 Заключение области

$$\exists x \exists y [A(x) \wedge S(y) \wedge U(y) \wedge I(x, y)]$$

4 Преобразования (пункт 5)

4.1 Утверждение 1

Исходная формула:

$$\forall x \forall y [(A(x) \wedge S(y) \wedge M(x, y)) \Rightarrow R(x, y)]$$

Шаг 1 — устранение импликации:

$$\forall x \forall y [\neg(A(x) \wedge S(y) \wedge M(x, y)) \vee R(x, y)]$$

Шаг 2 — применение закона де Моргана:

$$\forall x \forall y [(\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y)) \vee R(x, y)]$$

Шаг 3 — упрощение:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)]$$

ПНФ₁:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)]$$

4.2 Утверждение 2

Исходная формула:

$$\forall x \forall y [(A(x) \wedge S(y) \wedge R(x, y) \wedge U(y) \wedge C(y)) \Rightarrow I(x, y)]$$

Шаг 1 — устранение импликации:

$$\forall x \forall y [\neg(A(x) \wedge S(y) \wedge R(x, y) \wedge U(y) \wedge C(y)) \vee I(x, y)]$$

Шаг 2 — применение закона де Моргана:

$$\forall x \forall y [(\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y)) \vee I(x, y)]$$

Шаг 3 — упрощение:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)]$$

ПНФ₂:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)]$$

4.3 Утверждение 3

Исходная формула:

$$\forall y [(S(y) \wedge U(y)) \Rightarrow C(y)]$$

Шаг 1 — устранение импликации:

$$\forall y [\neg(S(y) \wedge U(y)) \vee C(y)]$$

Шаг 2 — применение закона де Моргана:

$$\forall y [(\neg S(y) \vee \neg U(y)) \vee C(y)]$$

Шаг 3 — упрощение:

$$\forall y[\neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)]$$

ПНФ₃:

$$\forall y[\neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)]$$

4.4 Утверждение 4

Исходная формула:

$$\forall y[S(y) \Rightarrow \exists x(A(x) \wedge M(x, y))]$$

Шаг 1 — устранение импликации:

$$\forall y[\neg S(y) \vee \exists x(A(x) \wedge M(x, y))]$$

Шаг 2 — вынос квантора существования:

$$\forall y \exists x[\neg S(y) \vee (A(x) \wedge M(x, y))]$$

ПНФ₄:

$$\forall y \exists x[\neg S(y) \vee (A(x) \wedge M(x, y))]$$

4.5 Отрицание заключения

Исходная формула G :

$$\exists x \exists y[A(x) \wedge S(y) \wedge U(y) \wedge I(x, y)]$$

$$\neg G: \neg \exists x \exists y[A(x) \wedge S(y) \wedge U(y) \wedge I(x, y)]$$

Шаг 1 — превращение в квантор всеобщности:

$$\forall x \forall y \neg[A(x) \wedge S(y) \wedge U(y) \wedge I(x, y)]$$

Шаг 2 — применение закона де Моргана:

$$\forall x \forall y[\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y)]$$

ПНФ G :

$$\forall x \forall y[\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y)]$$

5 Сколемовская форма (пункт 5)

5.1 Утверждение 1

ПНФ:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)]$$

Сколемовская форма:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)]$$

5.2 Утверждение 2

ПНФ:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)]$$

Сколемовская форма:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)]$$

5.3 Утверждение 3

ПНФ:

$$\forall y [\neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)]$$

Сколемовская форма:

$$\forall y [\neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)]$$

5.4 Утверждение 4

ПНФ:

$$\forall y \exists x [\neg S(y) \vee (A(x) \wedge M(x, y))]$$

Шаг 1 — вводим сколемовскую функцию $f(y)$ для переменной x :

$$\forall y [\neg S(y) \vee (A(f(y)) \wedge M(f(y), y))]$$

Шаг 2 — распределение дизъюнкции:

$$\forall y [(\neg S(y) \vee A(f(y))) \wedge (\neg S(y) \vee M(f(y), y))]$$

Сколемовская форма:

$$\forall y [(\neg S(y) \vee A(f(y))) \wedge (\neg S(y) \vee M(f(y), y))]$$

5.5 Отрицание заключения

Сколемовская форма $\neg G$:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y)]$$

6 КНФ (пункт 5)

C	Формула
C1	$\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)$
C2	$\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)$
C3	$\neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)$
C4a	$\neg S(y) \vee A(f(y))$
C4b	$\neg S(y) \vee M(f(y), y)$
C5	$S(\text{Веб1})$
C6	$U(\text{Веб1})$
C7	$A(\text{Алексей})$
C8	$M(\text{Алексей}, \text{Веб1})$
C9	$\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y)$

7 Элиминация кванторов всеобщности (пункт 5)

После сколемизации все переменные считаются универсально квантифицированными. Опускаем кванторы всеобщности:

$$\Gamma = \{C1, C2, C3, C4a, C4b, C5, C6, C7, C8, C9\}$$

8 Универсум Эрбрана $H(\Gamma)$ (пункт 5)

Константы в Γ : {Веб1, Алексей}

Функциональные символы: $\{\frac{f}{1}\}$ (арность 1)

$H_0 = \{\text{Веб1, Алексей}\}$

$H_1 = H_0 \cup$

$\{f(\text{Веб1}), f(\text{Алексей})\} = \{\text{Веб1, Алексей, } f(\text{Веб1}), f(\text{Алексей})\}$

$H_2 = H_1 \cup \{f(f(\text{Веб1})), f(f(\text{Алексей}))\} =$

$\{\text{Веб1, Алексей, } f(\text{Веб1}), f(\text{Алексей}), f(f(\text{Веб1})), f(f(\text{Алексей}))\}$

$H(\Gamma) = \{\text{Веб1, Алексей, } f(\text{Веб1}), f(\text{Алексей}), f(f(\text{Веб1})), f(f(\text{Алексей})), \dots\}$

9 Доказательство методом резолюций (пункт 6)

9.1 Обозначения

C	Формула
C1	$\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)$
C2	$\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)$
C3	$\neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)$
C4a	$\neg S(y) \vee A(f(y))$
C4b	$\neg S(y) \vee M(f(y), y)$
C5	$S(\text{Веб1})$
C6	$U(\text{Веб1})$
C7	$A(\text{Алексей})$
C8	$M(\text{Алексей}, \text{Веб1})$
C9	$\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y)$

9.2 Шаг 1: Резолюция C5 и C4a

– C5: $S(\text{Веб1})$

– C4a: $\neg S(y) \vee A(f(y))$

Унификатор: $\theta_1 = \{\frac{y}{\text{Веб1}}\}$

После унификации C4a: $\neg S(\text{Веб1}) \vee A(f(\text{Веб1}))$

Резольвента C10: $A(f(\text{Веб1}))$

9.3 Шаг 2: Резолюция C5 и C4b

– C5: $S(\text{Веб1})$

– C4b: $\neg S(y) \vee M(f(y), y)$

Унификатор: $\theta_2 = \{\frac{y}{\text{Веб1}}\}$

После унификации C4b: $\neg S(\text{Веб1}) \vee M(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$

Резольвента C11: $M(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$

9.4 Шаг 3: Резолюция C5, C6 и C3

- C5: $S(\text{Веб1})$
- C6: $U(\text{Веб1})$
- C3: $\neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)$

Унификатор: $\theta_3 = \{\frac{y}{\text{Веб1}}\}$

После унификации C3: $\neg S(\text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1}) \vee C(\text{Веб1})$

Резолюция C3 с C5: $\neg U(\text{Веб1}) \vee C(\text{Веб1})$

Резолюция с C6: C12: $C(\text{Веб1})$

9.5 Шаг 4: Резолюция C1, C7, C8, C5

- C1: $\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)$
- C7: $A(\text{Алексей})$
- C8: $M(\text{Алексей}, \text{Веб1})$
- C5: $S(\text{Веб1})$

Унификатор: $\theta_4 = \{\frac{x}{\text{Алексей}}, \frac{y}{\text{Веб1}}\}$

После унификации C1: $\neg A(\text{Алексей}) \vee \neg S(\text{Веб1}) \vee \neg M(\text{Алексей}, \text{Веб1}) \vee R(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

Резолюция с C7: $\neg S(\text{Веб1}) \vee \neg M(\text{Алексей}, \text{Веб1}) \vee R(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

Резолюция с C5: $\neg M(\text{Алексей}, \text{Веб1}) \vee R(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

Резолюция с C8: C13: $R(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

9.6 Шаг 5: Резолюция C2 с C7, C5, C13, C6, C12 (дедукция изоляции)

- C2: $\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)$
- C7: $A(\text{Алексей})$
- C5: $S(\text{Веб1})$
- C13: $R(\text{Алексей}, \text{Веб1})$
- C6: $U(\text{Веб1})$
- C12: $C(\text{Веб1})$

Унификатор: $\theta_5 = \{\frac{x}{\text{Алексей}}, \frac{y}{\text{Веб1}}\}$

После унификации C2: $\neg A(\text{Алексей}) \vee \neg S(\text{Веб1}) \vee \neg R(\text{Алексей}, \text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1}) \vee \neg C(\text{Веб1}) \vee I(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

Последовательные резолюции: – Резолюция с C7: $\neg S(\text{Веб1}) \vee \neg R(\text{Алексей}, \text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1}) \vee \neg C(\text{Веб1}) \vee I(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

– Резолюция с C5: $\neg R(\text{Алексей}, \text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1}) \vee \neg C(\text{Веб1}) \vee I(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

$I(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

– Резолюция с C13: $\neg U(\text{Веб1}) \vee \neg C(\text{Веб1}) \vee I(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

– Резолюция с C6: $\neg C(\text{Веб1}) \vee I(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

– Резолюция с C12:

Резольвента C14: $I(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

9.7 Шаг 6: Резолюция C14 с C9 (отрицание заключения)

– C14: $I(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

– C9: $\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y)$

– C7: $A(\text{Алексей})$

– C5: $S(\text{Веб1})$

– C6: $U(\text{Веб1})$

Унификатор: $\theta_6 = \{ \frac{x}{\text{Алексей}}, \frac{y}{\text{Веб1}} \}$

После унификации C9: $\neg A(\text{Алексей}) \vee \neg S(\text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1}) \vee \neg I(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

Последовательные резолюции: – Резолюция с C14: $\neg A(\text{Алексей}) \vee \neg S(\text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1})$

– Резолюция с C7: $\neg S(\text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1})$

– Резолюция с C5: $\neg U(\text{Веб1})$

– Резолюция с C6:

Резольвента C15: $\square$

10 Результат доказательства (пункт 7)

10.1 Доказанность следствия

Получено $\square$, противоречие. Следовательно, отрицание заключения $\neg G$ несовместимо с исходными утверждениями и фактами.

Теорема доказана: Заключение G логически следует из базы утверждений и фактов.

10.2 Конкретный ответ на вопрос (пункт 7)

Из цепочки резолюций получена резольвента: C14 : $I(\text{Алексей}, \text{Веб1})$

Интерпретация: Администратор Алексей изолирует сервер Веб1, находящийся под атакой.

Перевод на естественный язык: 1) Алексей мониторит Веб1 (факт C8);

2) Из Утверждения 1: мониторящий администратор получает права — Алексей имеет права на Веб1;

3) Веб1 находится под атакой (факт C6) и критически важен (Утверждение 3);

4) Из Утверждения 2: администратор с правами на критический атакованный сервер его изолирует — Алексей изолирует Веб1.

Ответ на заключение: $\exists x \exists y [A(x) \wedge S(y) \wedge U(y) \wedge I(x, y)]$

Подтверждается с конкретной подстановкой: $x = \text{Алексей}, y = \text{Веб1}$.